PHYSIK · KLASSE 11

ABFRAGE

Aufgabe 8 – Das Gravitationsgesetz

Gravitation · Kräfte zwischen zwei Körpern

1 · Newtons Gesetz

Nenne das Gesetz, welches Newton formulierte. **Erkläre** dessen Bedeutung.

2 · Zwei Körper



Zeichne an beiden Körpern die gegenseitigen Gravitationskräfte als beschriftete Pfeile ein. **Vergleiche** ihre Beträge und Richtungen. **Beziehe Stellung**, ob, und falls ja, welche Körper beschleunigt werden.

3 · Änderungen

Ausgehend von unveränderten Anfangswerten wird jede Zeile **unabhängig** betrachtet; die jeweils nicht genannten Größen bleiben gleich. **Trage** den Faktor des neuen Kraftbetrags ein und **begründe** den Fall des doppelten Abstands.

Änderung	**Neuer Kraftbetrag im Vergleich zu F**
Nur Masse von A verdoppeln	
Nur Masse von B verdoppeln	
Beide Massen verdoppeln	
Mittelpunktabstand verdoppeln	

ABFRAGE

Aufgabe 8 – Das Gravitationsgesetz

Gravitation · Kraft berechnen

4 · Kraft berechnen

Zwei kugelsymmetrische Körper haben die Massen $m_1 = 20{,}0\,\mathrm{kg}$ und $m_2 = 30{,}0\,\mathrm{kg}$; ihre Mittelpunkte liegen $r = 2{,}00\,\mathrm{m}$ auseinander. **Berechne** den gegenseitigen Kraftbetrag mit Rechenweg und Einheit; verwende $G = 6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$ und beachte die Anzahl gültiger Ziffern. Du darfst die Formel $F_\mathrm{G} = G\,\frac{m_1 m_2}{r^2}$ verwenden.